高尔夫挥杆与头戴相机仿真

实验目标、工程构成与交付范围

1. 实验目标与环境

搭建可编辑的 UE5 练习场，连贯呈现准备、上杆、下杆和收杆；让头戴相机随头骨同步运动，并提供第三人称观察、镜头畸变、播放控制及实时球轨迹。目标是验证动作、头部安装、视角控制与球运动的关联，作为后续机器人视觉仿真的基础场景。

环境：Windows，Unreal Engine 5.8.3。工程入口为 GolfHeadCam.uproject，主地图为 /Game/GolfHeadCam/Maps/L_GolfPractice。游戏运行逻辑采用原生蓝图；动画、材质、UMG 和场景均保存为 UE 原生资产。

2. 工程实现与复用边界

复用 Epic 官方 Third Person 模板的 Manny 人物、骨架及相关依赖。自行编排简化挥杆关键姿势、球杆和场地几何、相机、UI、实时球运动及畸变材质。作者阶段使用工具生成资产，运行时不依赖 Python，也没有自定义 C++ 游戏模块。动作不是真人动作捕捉。



图 1 本次第三人称演示视频实帧。金色线条记录球已经经过的实际位置；序列明确开启轨迹，普通交互启动时仍默认关闭。

交付包含完整可编辑工程、本报告、双视角演示视频、10 页 PPT、约 10 分钟讲稿、参数及验收记录。两段视频均为 1920×1080、60 fps、360 帧，约 6 秒，无音轨：1 秒准备、4 秒挥杆、1 秒收杆保持。需要安装 UE5，打开工程后点击 Play 运行。

挥杆、相机绑定与交互

原生动画与蓝图组件的职责

3. 挥杆与骨骼附着

AS_GolfSwing 是 4 秒原生 Animation Sequence，按 60 fps 采样，含 241 个采样点和 89 条骨骼轨。球杆固定在 hand_r，HeadCamera 固定在 head。相机世界变换由头骨世界变换与固定安装变换组合得到，随头部平移和旋转，不通过动态追球修正朝向。骨骼附着原理参见参考资料 [1]。

头戴水平 FOV 为 100°，准备姿态向下约 55°；安装在头骨前方约 10 cm、上方约 8 cm。骨骼局部轴与相机轴不同，精确局部变换保存在参数 JSON 中；不能把局部 Pitch 直接视为世界俯角。收杆时手臂遮挡仍按实际视角保留。

4. 默认机位与相机控制台

每次运行以右肩后方视角待命，动画时间为 0 秒。第三相机相对角色位置为 (-65,-240,170) cm，旋转为 (-14,85,0)°，水平 FOV 为 80°。鼠标直接围绕人物上身参考点环绕，人物根位置与朝向保持不变；调整相机不改变动作播放时间。

WBP_GolfCameraConsole 真实继承 WBP_CameraControl，由 BP_GolfHUD 创建。UI 提供播放、暂停、重新开始、视角、机位微调、镜头预设和轨迹按钮。Tab 在鼠标环绕与界面鼠标之间切换。

操作	行为
鼠标 / Tab	直接环绕人物；Tab 显示或隐藏界面鼠标
WASD / Q、E / Shift	前后左右移动相机；下降、上升；加速
Home / V	恢复肩后机位；第三人称与头戴切换
Space、R / P	重新开始并复位球；暂停或继续
T / B / G	实际轨迹开关；头戴畸变开关；标定网格
UI 镜头预设	无畸变、桶形、枕形和任务参数

“查看已保存视频”打开双视角回放面板，支持选择、播放、暂停、重播和关闭。两段新视频已放入 Content/Movies；关闭面板后实时场景保持暂停。镜头预设只改变实时头戴画面，不会修改已保存 MP4。

实时球运动与实际位置轨迹

以当前蓝图实现为准，替代早期预设弹道

5. 发射与运动更新

动作时间首次经过 2.25 秒时，LaunchRealtimeBall 以设定初速度发射一次。BallProjectileMovement 的 UpdatedComponent 显式指定 GolfBall，关闭自动选择根组件，避免移动人物。原生 ProjectileMovement 根据世界重力和扫掠碰撞逐步更新位置，触地后反弹并通过摩擦减速 [2]。

参数	当前默认值
初速度 / 重力	(650,0,380) cm/s；重力大小 980 cm/s²
反弹 / 摩擦	恢复系数 0.42；摩擦系数 0.35
子步进	启用；最大时间步 1/120 秒，最多 16 次迭代
停止阈值	12 cm/s
轨迹显示	金色线段，半径 0.8 cm，最多保留 2048 段

6. 轨迹记录与状态管理

RecordRealtimeBallTrail 在运动更新后读取球的实际世界位置，把相邻位置连接为无碰撞的实例化线段。击球前不生成未来曲线；碰撞改变飞行后，轨迹记录碰撞后的路径。隐藏轨迹只改变可见性，后台继续保留本次历史；重新开始时同时复位球并清空轨迹。

SyncRealtimeBallPause 同时控制动画与球的运动。即使 4 秒挥杆已经结束，只要球仍在运动，UI 的暂停和继续仍然有效；继续不会重新发射。打开视频面板暂停仿真并隐藏轨迹，关闭后保持暂停，需手动继续。

7. 适用范围

本模型实时计算重力、扫掠碰撞、反弹及摩擦，发射时刻和初速度仍为可调输入。未计算杆面与球的碰撞冲量、球自旋、空气阻力或升力，因此不把结果作为真实高尔夫距离预测或专业运动分析。

既有交互验证使用临时障碍物和不同初速度检查碰撞及重播。本次双视角录像各采集 241 个动作遥测样本，均在 2.25 秒动作时刻发射，记录到触地反弹、人物根位置不变及头戴安装变换恒定。测试障碍物未保存在正式地图。

相机成像与镜头畸变

相机参数为明确给出的仿真假设

8. 内参与像素坐标

头戴图像按 1920×1080、水平 FOV 100°和方形像素定义：fx = fy = 805.5356 px，cx = 960 px，cy = 540 px；K = [[fx,0,cx],[0,fy,cy],[0,0,1]]。连续图像边界原点位于左上角，u 向右、v 向下，像素中心为 (列+0.5,行+0.5)。若采用 OpenCV 整数像素中心约定，对应主点为 (959.5,539.5)。

9. Brown-Conrady 模型

归一化坐标 x=(u-cx)/fx，y=(v-cy)/fy，$r^2=x^2+y^2$。径向因子 R=1+k1*r^2+k2*r^4+k3*r^6。映射为：
$xd=xR+2p1xy+p2(r^2+2x^2)$
$yd=yR+p1(r^2+2y^2)+2p2xy$。模型形式参见 [3]。

任务参数为 k1=-0.12、k2=0.02、k3=0、p1=0.0005、p2=-0.0003。原生后处理材质使用 278 个节点展开 8 次逆映射迭代，没有 Custom HLSL；源图之外为黑边，不使用 overscan 或裁剪。镜头畸变仅作用于头戴相机，与运动模糊、景深分别控制。

10. 对照与检查

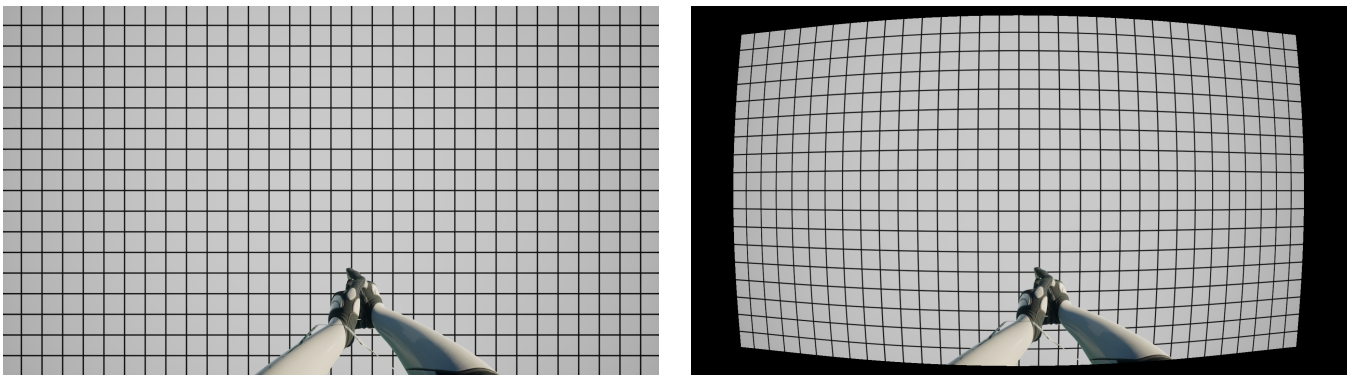


图 2 左：无畸变网格；右：任务参数畸变网格。两图来自 UE 原生输出，保留在 Calibration 目录。

既有镜头验证记录：逆映射检查 91027 个点，有效域最大残差 0.000457 px；原生图像对独立重映射的平均像素差为 1.235/255，边缘距离 P95 为 0.955 px。比较允许 TAA 和采样差异。这些是镜头验证结果，不代表真实相机完成标定。

资料位置：Output/Validation/Lens_Math_Validation.json、Lens_Render_Validation.json 及 Calibration/。完整内参、精确骨骼安装、当前肩后机位、球参数和新视频哈希统一记录在 Deliverables/相机与导出参数.json。

验收、复现与实验总结

当前功能的证据入口与交付操作

11. 验收结果及边界

验证项	证据与结果
既有交互验收	RealtimeTrajectory/Validation.json：28 项通过；涵盖碰撞、暂停、轨迹与相机互不干扰
本次资产复查	FullRelease/Asset_Validation.json：25 项通过；四个蓝图编译 0 错误、0 警告
本次录像检查	FullRelease/Video_Validation.json：19 项通过；两段各 360 帧完整解码，遥测与轨迹可见性核对
本次定向回归	FullRelease/Interactive_Smoke.json：8 项通过；默认关闭、暂停、隐藏保留、恢复和重播清空

28 项为既有实际交互验收；本次 8 项通过 PIE 调用保存的蓝图控制函数，未冒充键鼠操作或全部重测。首次回归脚本因后台低帧率未达到段数阈值超时，改为观察实际运动状态后通过；未为此修改运行逻辑。旧目录的记录保留其历史范围。

12. 下载与复现

下载 GitHub Release 的 GolfHeadCam_UE5_Project_Report.zip 并完整解压。顶层为 GolfHeadCam 工程文件夹和本实验报告。用 UE5.8.3 打开工程文件夹内的 GolfHeadCam.uproject；Content 和 Config 必须保持同级，不能只复制单个 .uproject。

运行主地图后，Tab 显示鼠标，点击“播放”；T 打开实际轨迹，P 暂停，V 切换头戴，WASDQE 调整相机，Home 复位。视频在 Output/FirstPerson、Output/ThirdPerson，界面回放副本在 Content/Movies。MRQ 加载 Q_GolfViews 和 MRQ_Golf_1080p60 可重渲染；包内清单可逐文件核对。

13. 总结与改进方向

关键问题与处理：骨骼局部轴不同，使用固定安装变换；运动组件误选根组件会移动人物，显式绑定 GolfBall；电影模式曾隐藏轨迹，改为由序列控制可见性并复查默认交互。机器人视觉扩展可导出时间戳、外参、深度和分割标签，统计手臂遮挡并接入真实标定。AI 辅助资料查证、资产制作工具和验收整理；简化动作与假设参数不等同于真实测量。

参考资料

[1] Epic - Skeletal Mesh Sockets（官方文档，2026-10-17 核对）

[2] Epic - UProjectileMovementComponent（官方文档，2026-10-17 核对）

[3] OpenCV - Camera Calibration（官方文档，2026-10-17 核对）